SEMINARIUM DYPLOMOWE 1 · MINI PW

Funkcje sklejane i ich własności

od listwy szkutnika do sieci neuronowych

Wojciech Jasiński · 2 listopada 2026 · prowadzący: prof. Bohdan Macukow



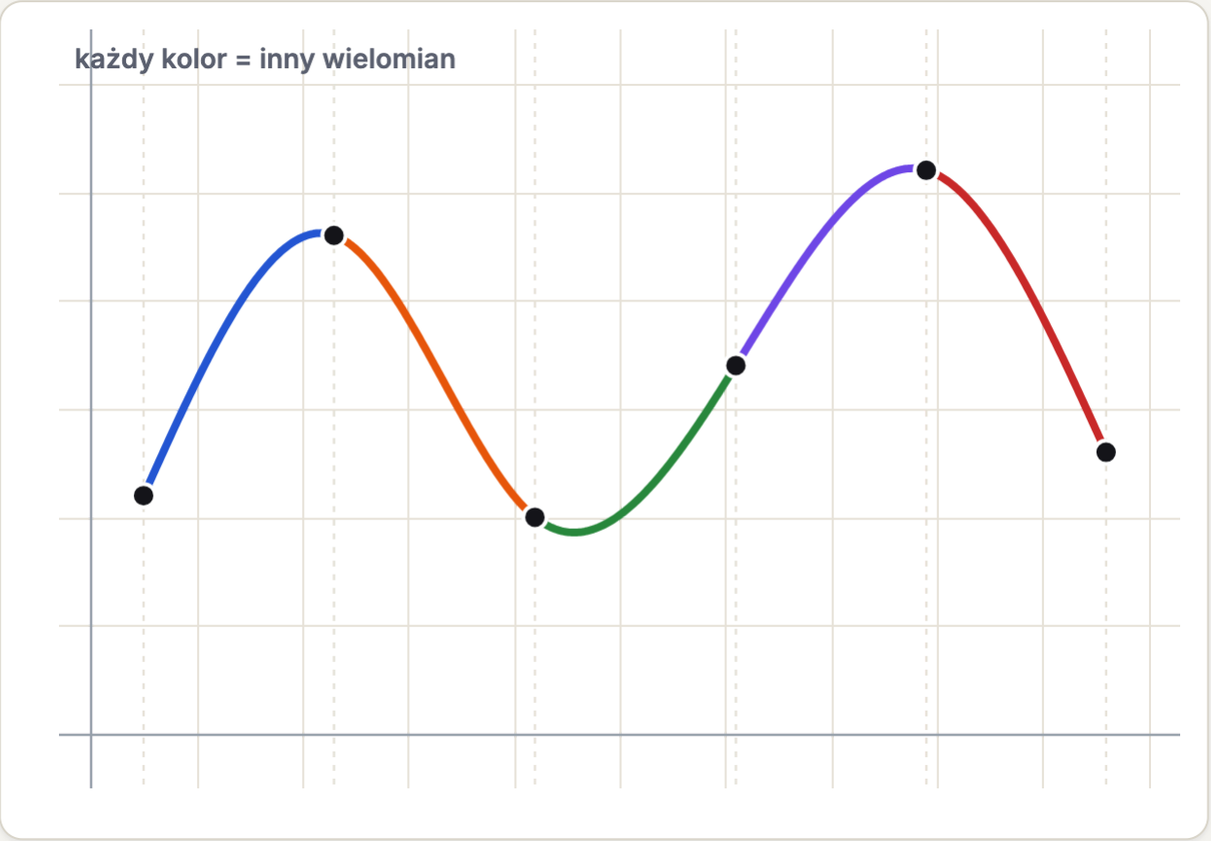
Idea funkcji sklejanej

Mamy punkty, np. pomiary co godzinę. Szukamy gładkiej krzywej przez nie.

1. Punkty to (x_i, y_i); liczby x_i to **węzły**.
2. Między sąsiednimi węzłami bierzemy **osobny wielomian** niskiego stopnia (zwykle 3).
3. W węzłach kawałki **sklejamy gładko**: bez przerwy (wartość), bez załamania (nachylenie), bez szarpnięcia (krzywizna).

FORMALNIE

Funkcja sklejana stopnia k: na każdym przedziale $[x_{i-1}, x_i]$ wielomian stopnia $\leq k$, a całość ma ciągłe pochodne do rzędu $k-1$.



Definicja formalna i wymiar przestrzeni

DODATEK

FUNKCJA SKLEJANA STOPNIA k

Niech $\Delta: \; a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$. Funkcja s jest **funkcją sklejaną stopnia** k o węzłach Δ, jeśli

$$s \in C^{k-1}[a,b] \;\text{ oraz }\; s|_{[x_{i-1},\,x_i]} \in \Pi_k, \;\; i = 1, \ldots, n.$$

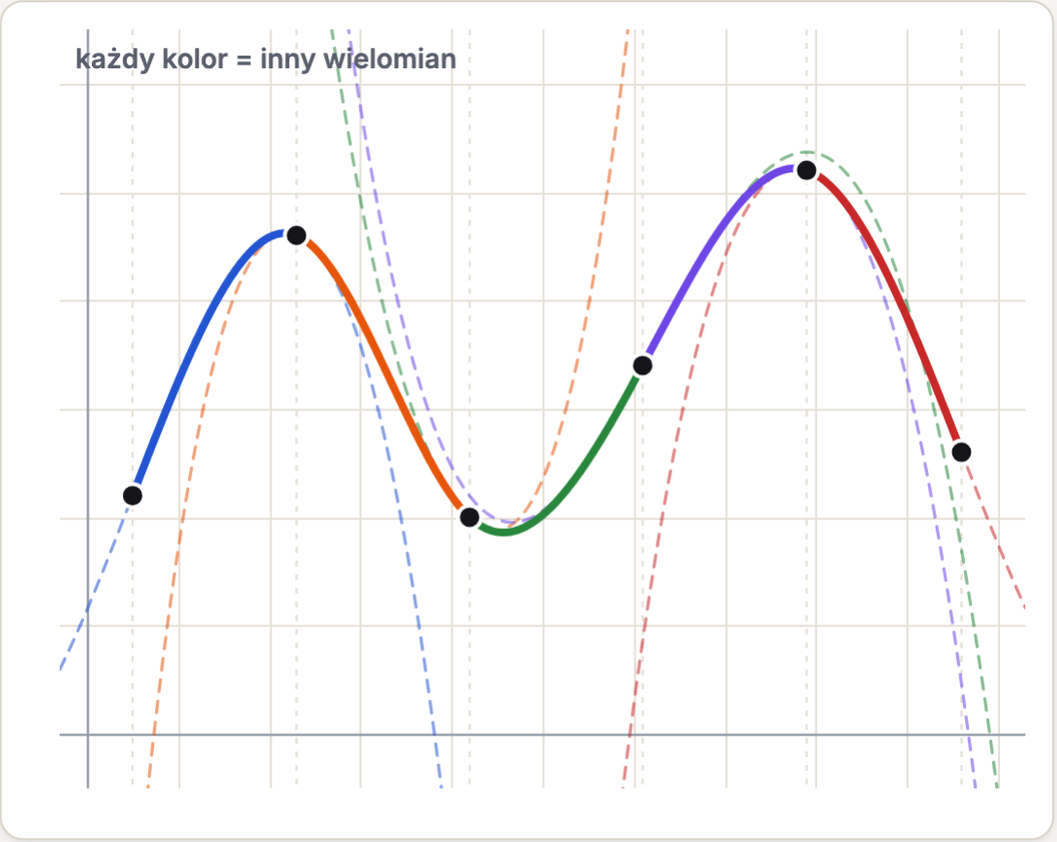
Wymiar przestrzeni $S_k(\Delta)$:

$$\dim S_k(\Delta) = \underbrace{n(k+1)}_{\text{współczynniki}} - \underbrace{(n-1)\,k}_{\text{warunki sklejenia}} = n + k.$$

Baza potęg uciętych, $(x-t)_+ = \max(0,\, x-t)$**:**

$$1,\; x,\; \ldots,\; x^k,\;\; (x-x_1)_+^k,\; \ldots,\; (x-x_{n-1})_+^k$$

$(x-t)_+$ to ReLU, stąd związek z sieciami neuronowymi.



stopień | łamana (k = 1) | gładka (k = 3) | przedłuż kawałki

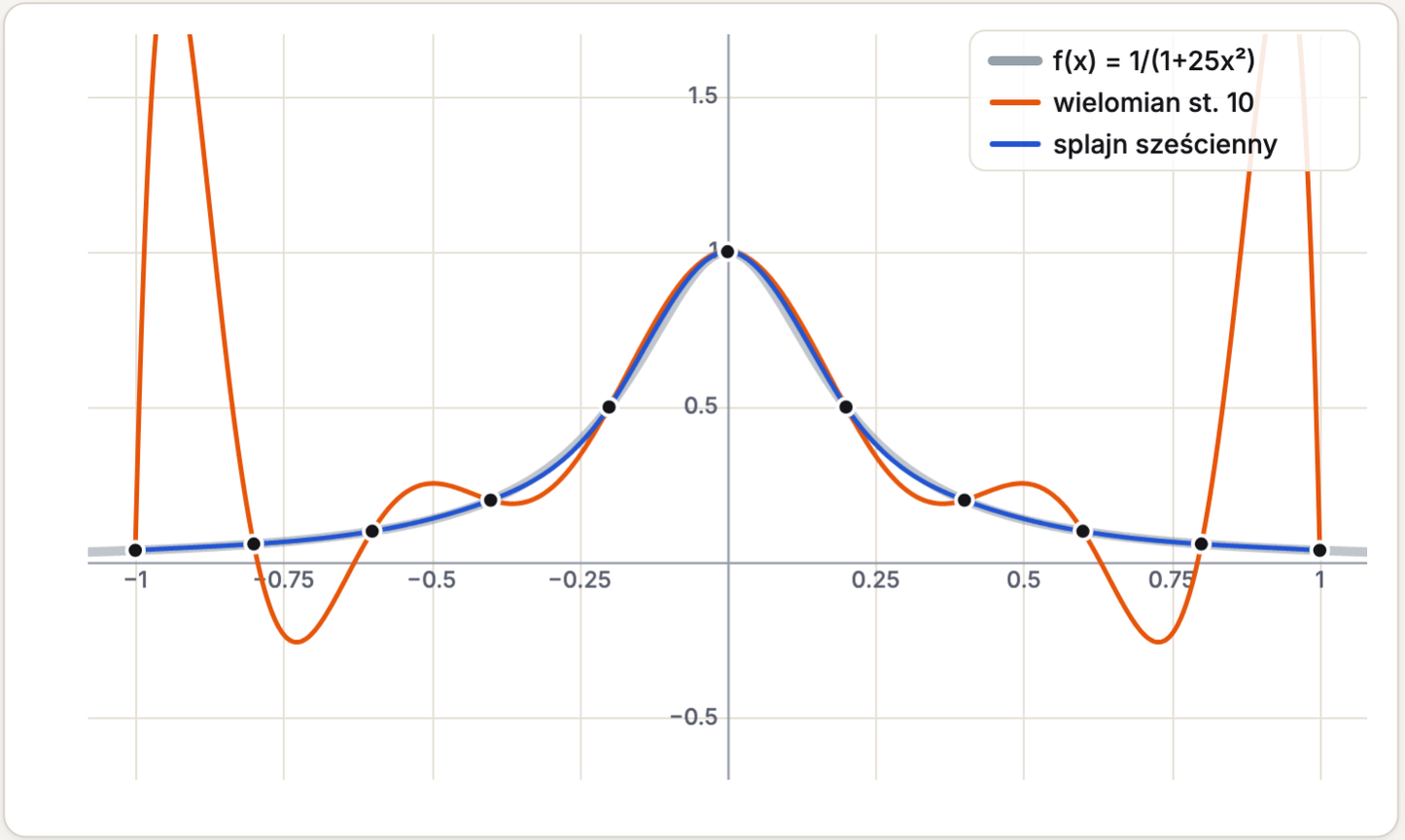
Interpolacja wielomianowa i efekt Rungego

MATEMATYKA

Przez $n+1$ punktów przechodzi dokładnie jeden wielomian stopnia $\leq n$. Przy wielu punktach to zły wybór:

- **Runge** (1901)**:** dla $f(x) = \dfrac{1}{1+25x^2}$ i punktów równoodległych błąd przy końcach **rośnie** wraz z n.
- **Splajn** (niebieski): dwa razy gęściej ⇒ ok. **16 razy** mniejszy błąd.

Wniosek: zamiast podnosić stopień, **dzielimy przedział** na części.



n 10 węzły Czebyszewa max|f − pₙ| 1.92 max|f − s| 0.0220

Rząd zbieżności splajnu sześciennego

DODATEK

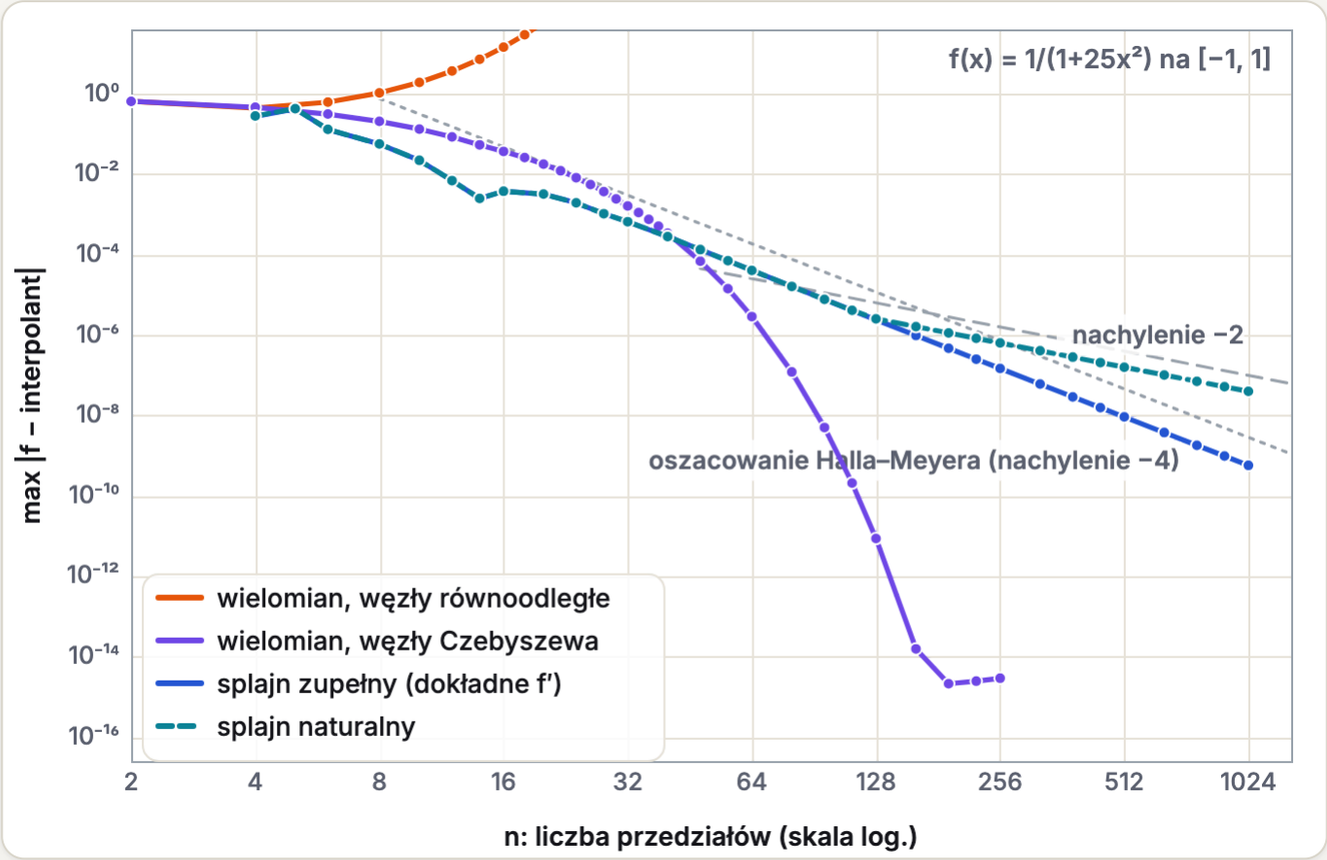
Hall i Meyer (1976)

$f \in C^4[a,b]$, s to splajn zupełny z $s'(a) = f'(a)$, $s'(b) = f'(b)$; $h = \max h_i$:

$$\|f - s\|_\infty \le \tfrac{5}{384}\, h^4\, \|f^{(4)}\|_\infty$$
$$\|f' - s'\|_\infty \le \tfrac{1}{24}\, h^3\, \|f^{(4)}\|_\infty$$
$$\|f'' - s''\|_\infty \le \tfrac{3}{8}\, h^2\, \|f^{(4)}\|_\infty$$

Stałe $\frac{5}{384}$ i $\frac{1}{24}$ są optymalne.

- Warunki naturalne przy $f''(a) \neq 0$: błąd przy brzegu tylko $O(h^2)$.
- Dla funkcji analitycznych wielomian w węzłach Czebyszewa zbiega **wykładniczo**; splajny wygrywają lokalnością, stabilnością i odpornością na mało gładkie dane.



równoodległe Czebyszew zupełny naturalny

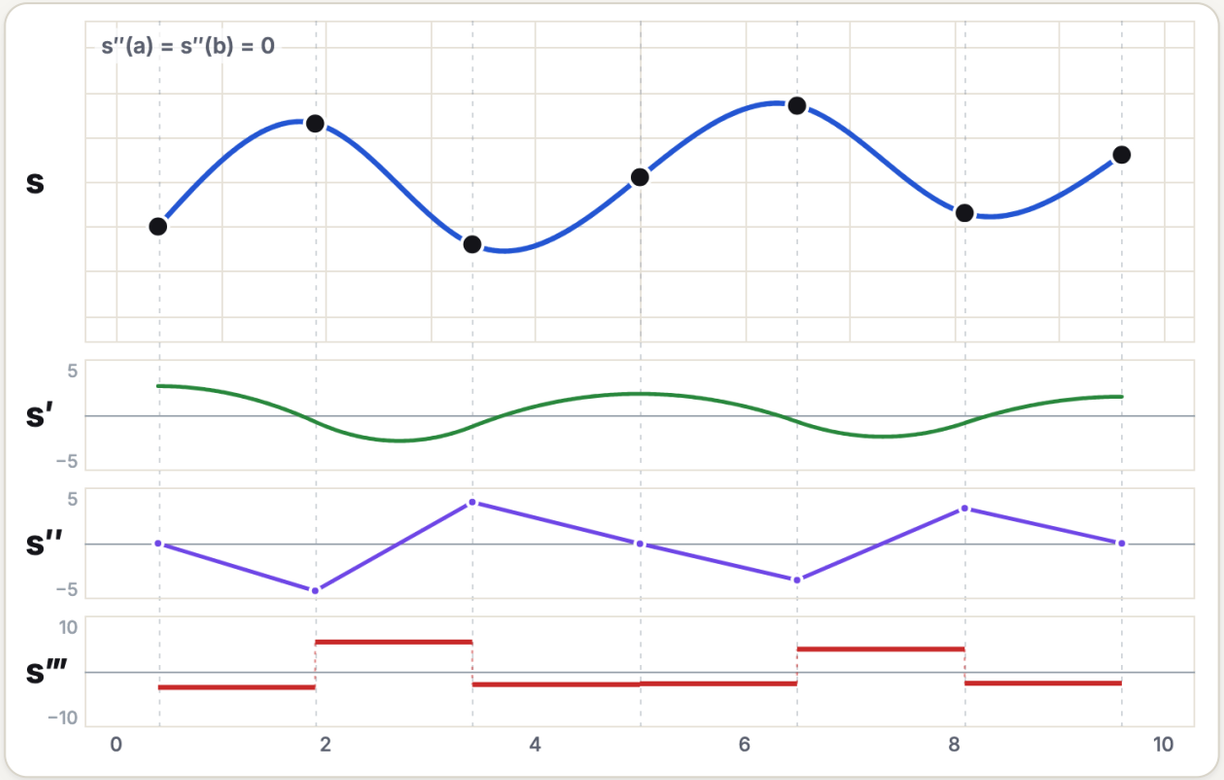
Sześcienna funkcja sklejana interpolacyjna

Stopień 3 to najniższy, przy którym krzywizna (s'') jest ciągła; kawałki stopnia 2 mają ciągłe tylko nachylenie.

niewiadome: n kawałków po 4 współczynniki	$4n$
kawałek przechodzi przez oba swoje punkty	$2n$
ciągłe s' i s'' w $n-1$ węzłach wewnątrz	$2n-2$
brakuje warunków	**2**

Dwa **warunki na końcach**:

- **naturalne:** $s''(a) = s''(b) = 0$, na końcach krzywa się prostuje
- **zupełne:** zadane nachylenia $s'(a)$, $s'(b)$
- inne: **not-a-knot** (domyślne w SciPy), **okresowe** (krzywe zamknięte)



naturalne | zupełne | not-a-knot | okresowe ∫ s''² dx 40.1 (minimum)

reset

Wyznaczanie splajnu: układ trójdiagonalny

INFORMATYKA

Niewiadome: **krzywizny w węzłach** $M_i = s''(x_i)$. Gdy je znamy, każdy kawałek wynika wprost.

Ciągłość nachylenia w węźle x_i wiąże tylko sąsiadów (węzły co h):

$$M_{i-1} + 4M_i + M_{i+1} = \frac{6}{h^2}\left(y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}\right)$$

- Przekątna dominuje ($4 > 1 + 1$) ⇒ **zawsze dokładnie jedno rozwiązanie**, liczone stabilnie.
- Algorytm Thomasa: $O(n)$ działań.

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & & & \\ 1 & 4 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 4 & 1 \\ & & & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-2} \\ M_{n-1} \end{pmatrix} = \mathbf{d}$$

Warunki naturalne: $M_0 = M_n = 0$. Poza trzema przekątnymi same zera.

n | 10^3 | 10^4 | 10^5 | 10^6 — Rozwiąż dla n = 1 000 000

W wersji online: milion niewiadomych w kilkadziesiąt milisekund, na żywo w przeglądarce.

W praktyce: `scipy.interpolate.CubicSpline(x, y, bc_type="natural")`

Układ trójdiagonalny: wzory i kod

Niewiadome: **momenty** $M_i = s''(x_i)$; $h_i = x_{i+1} - x_i$. Na $[x_i, x_{i+1}]$:

$$s(x) = M_i \frac{(x_{i+1} - x)^3}{6h_i} + M_{i+1} \frac{(x - x_i)^3}{6h_i} + \left(y_i - \frac{M_i h_i^2}{6}\right) \frac{x_{i+1} - x}{h_i} + \left(y_{i+1} - \frac{M_{i+1} h_i^2}{6}\right) \frac{x - x_i}{h_i}$$

Ciągłość s' w x_i, $i = 1, \ldots, n-1$:

$$h_{i-1} M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i) M_i + h_i M_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right)$$

- Warunki naturalne: $M_0 = M_n = 0$; macierz dla $M_1, \ldots, M_{n-1}$ jest symetryczna i **ściśle diagonalnie dominująca** ⇒ rozwiązanie istnieje i jest jedyne.
- **Algorytm Thomasa:** $O(n)$ działań, stabilny bez wyboru elementu głównego.

```python
def thomas(a, b, c, d):
    """a: pod, b: na, c: nad przekątną"""
    n = len(b); c, d = c.copy(), d.copy()
    c[0] /= b[0]; d[0] /= b[0]
    for i in range(1, n):          # eliminacja
        m = b[i] - a[i] * c[i-1]
        c[i] = c[i] / m if i < n-1 else 0
        d[i] = (d[i] - a[i] * d[i-1]) / m
    for i in range(n-2, -1, -1): # wstecz
        d[i] -= c[i] * d[i+1]
    return d                       # M_0 … M_n
```

W praktyce: `scipy.interpolate.CubicSpline(x, y, bc_type="natural")`

n | 10^3 | 10^4 | 10^5 | 10^6 — Rozwiąż dla n = 1 000 000

W wersji online: milion niewiadomych w kilkadziesiąt milisekund, na żywo w przeglądarce.

Listwa kreślarska i twierdzenie Holladaya

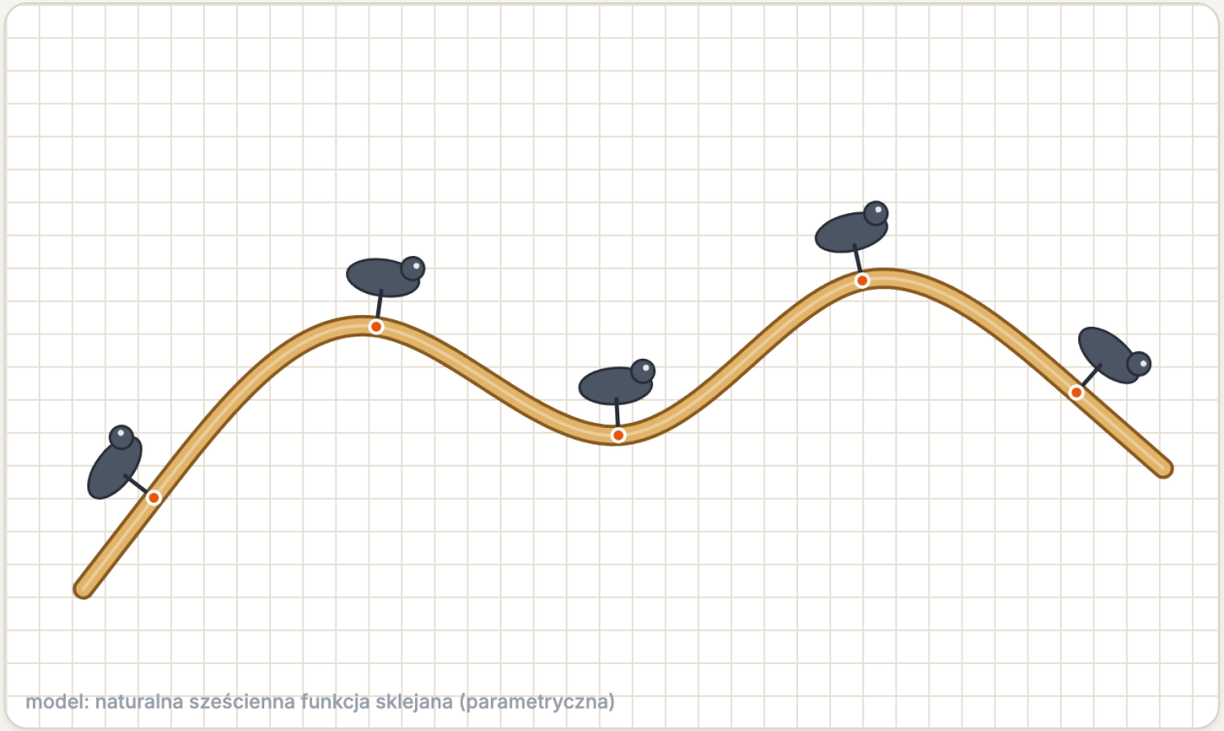
spline (ang.): giętka listwa kreślarska dociskana ołowianymi ciężarkami, tzw. **„kaczkami”**.



Wykreślanie w skali 1:1, zakłady lotnicze Rohr, Chula Vista, 1956 (San Diego Air & Space Museum, domena publiczna)

TWIERDZENIE (Holladay, 1957)

Spośród wszystkich funkcji klasy C^2 przez dane punkty najmniejszą $\int f''^2$ ma **naturalny splajn sześcienny**.



grzebień krzywizny | reset | energia zginania $\int \kappa^2\,ds$ 46.02 $(\times 10^{-3}\ px^{-1})$

To energia zginania listwy, więc listwa układa się w splajn. Za ostatnią kaczką jest prosta: $s'' = 0$, **warunek naturalny**.

Rys historyczny

DODATEK

matematyka przemysł informatyka i ML

1691–1744
J. Bernoulli, L. Euler
krzywa sprężysta (elastica), matematyka giętkiej listwy

1901
C. Runge
interpolacja wielomianem może się rozbiegać

1912
S. Bernstein
wielomiany Bernsteina: konstruktywny dowód tw. Weierstrassa

1946
I. J. Schoenberg
nazwa spline functions; wcześniej: tablice balistyczne w Aberdeen

1957
J. C. Holladay
splajn naturalny minimalizuje $\int f''^2$

1959–1962
P. de Casteljau, P. Bézier
Citroën i Renault: krzywe do projektowania karoserii

1960–1964
C. de Boor; J. Ferguson
General Motors i Boeing: krzywe i powierzchnie sklejane

1967–1970
C. Reinsch; G. Kimeldorf, G. Wahba
splajny wygładzające ↔ estymacja bayesowska

1972
M. Cox, C. de Boor
stabilna rekurencja dla B-splajnów

1974–1978
Catmull–Rom, Chaikin, Versprille, Catmull–Clark
grafika komputerowa, NURBS (1975), podział powierzchni

1984 / 1991
PostScript, TrueType
czcionki jako krzywe 3. i 2. stopnia

2005–2024
IGA; sieci neuronowe; KAN
MES na splajnach, „sieć = splajn", sieci Kołmogorowa–Arnolda

Twierdzenie Holladaya i fizyka listwy

DODATEK

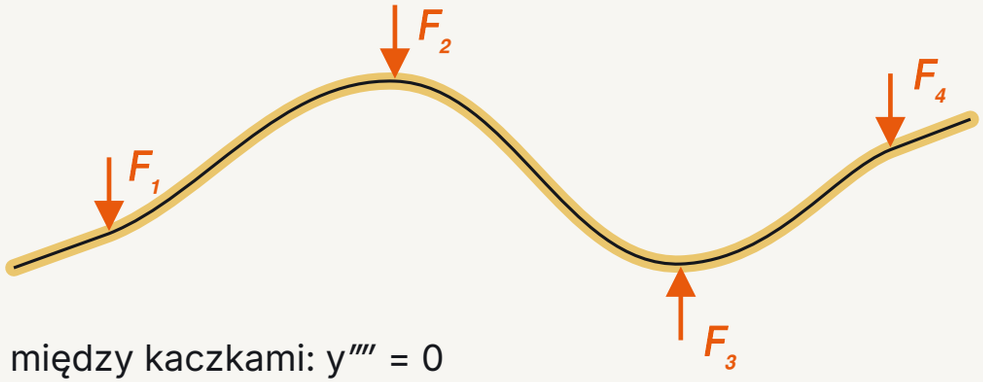
TWIERDZENIE (Holladay, 1957)

Spośród **wszystkich** funkcji klasy C^2 przechodzących przez dane punkty najmniejszą „energię zginania" ma **naturalny splajn sześcienny**:

$$\int_a^b s''(x)^2\,dx \;\le\; \int_a^b f''(x)^2\,dx.$$

- Miarą niegładkości jest całka z kwadratu drugiej pochodnej.
- Dowód: całkowanie przez części (dodatek ↓).

Fizyka listwy



między kaczkami: $y'''' = 0$

- Energia zginania listwy (małe ugięcia): $\frac{EI}{2}\int y''^2\,dx$, czyli **ta sama całka**.
- Między kaczkami nie działa żadna siła $\Rightarrow y'''' = 0 \Rightarrow$ **wielomian stopnia 3**.
- Swobodny koniec $\Rightarrow y'' = 0$, czyli **warunek naturalny**.

Dowód twierdzenia Holladaya

DODATEK

Niech s będzie naturalną sześcienną funkcją sklejaną, $s(x_i) = y_i$, i niech $f \in C^2[a,b]$, $f(x_i) = y_i$. Oznaczmy $e = f - s$; wtedy $e(x_i) = 0$ i

$$\int_a^b f''^2 = \int_a^b s''^2 + \int_a^b e''^2 + 2\int_a^b s''e''.$$

Wyraz mieszany znika; całkujemy przez części (s''' jest stała, $= c_i$, na każdym przedziale):

$$\int_a^b s''e'' = \big[s''e'\big]_a^b - \sum_i c_i \int_{x_i}^{x_{i+1}} e' = 0 - \sum_i c_i \big(e(x_{i+1}) - e(x_i)\big) = 0,$$

bo $s''(a) = s''(b) = 0$ (warunki naturalne) i e zeruje się w węzłach. Zatem

$$\int f''^2 = \int s''^2 + \int e''^2 \;\geq\; \int s''^2,$$

a równość zachodzi tylko, gdy $e'' \equiv 0$, czyli e jest liniowa i zeruje się w węzłach $\Rightarrow f = s$. ■

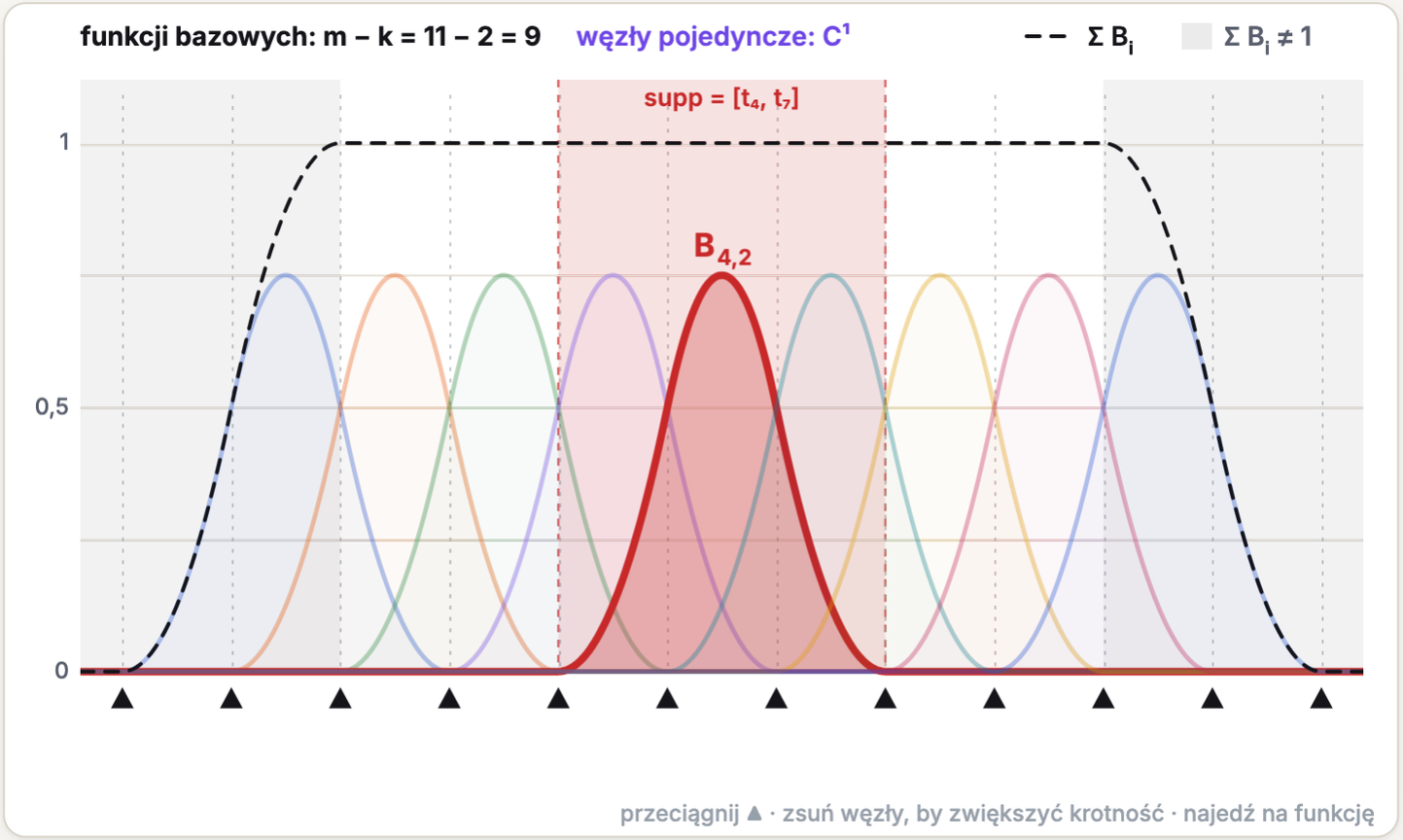
Model listwy jest zlinearyzowany: dla małych ugięć krzywizna $\kappa \approx y''$. Pełny problem nieliniowy to krzywa sprężysta (elastica) Eulera.

B-splajny jako baza funkcji sklejanych

Każdą funkcję sklejaną stopnia k można zapisać w bazie B-splajnów:

$$s(x) = \sum_i c_i \, B_{i,k}(x)$$

- każdy $B_{i,k}$ jest niezerowy tylko na $k+1$ sąsiednich przedziałach (**lokalność**),
- są nieujemne i sumują się do 1,
- liczy się je prostą, stabilną rekurencją (Cox, de Boor 1972),
- zbiegające się węzły ⇒ mniejsza gładkość (załamanie).



stopień k 2

węzły | równomierne | otwarte (clamped) | losowe

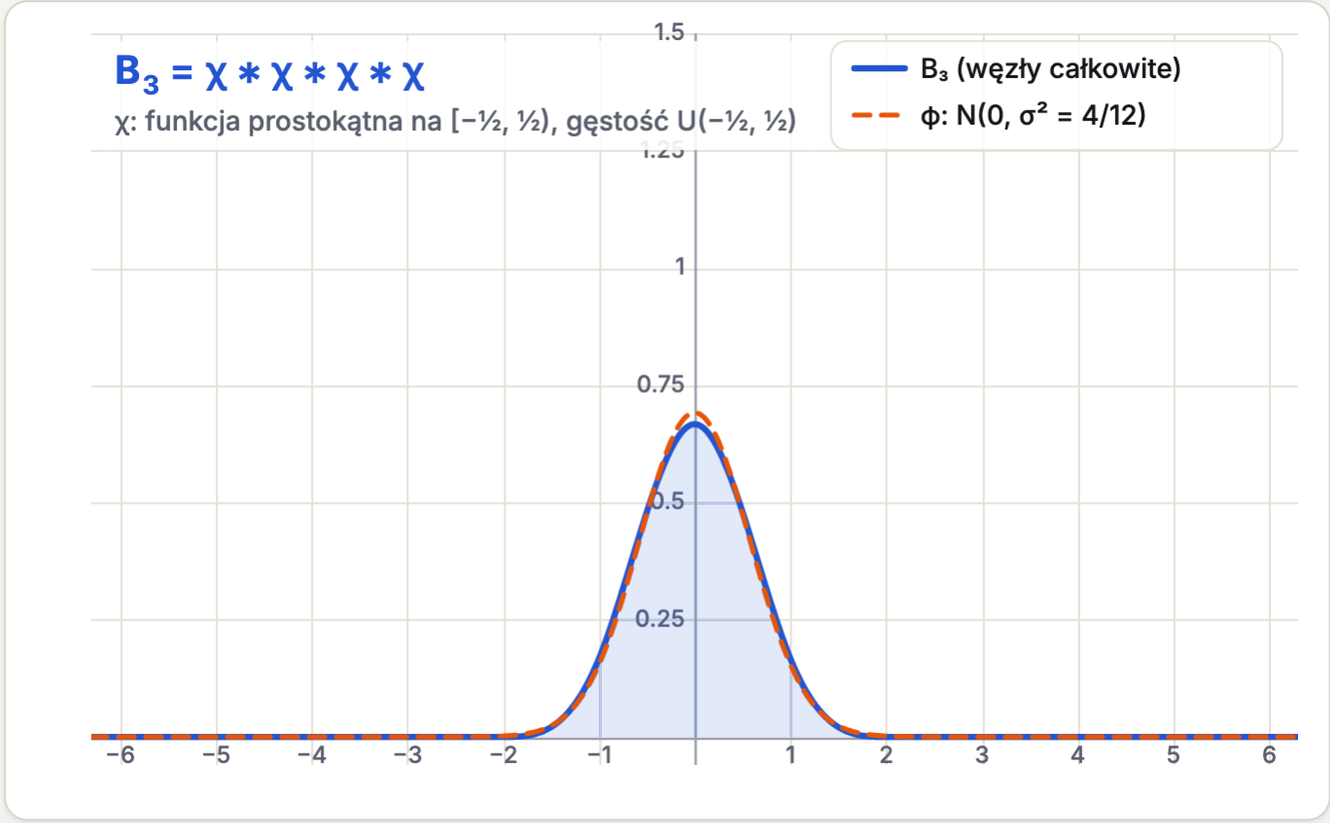
B-splajny jako sploty i rozkład normalny

DODATEK

Dla węzłów równoodległych (całkowitych):

$$B_k = \underbrace{\chi_{[0,1)} * \chi_{[0,1)} * \cdots * \chi_{[0,1)}}_{k+1 \text{ razy}}$$

- B_k = gęstość sumy $k+1$ niezależnych zmiennych $U[0,1]$ (rozkład Irwina–Halla).
- Średnia $\frac{k+1}{2}$, wariancja $\frac{k+1}{12}$; z CTG po standaryzacji gęstość dąży do gęstości $\mathcal{N}(0,1)$.
- Transformata Fouriera: $\widehat{B_k}(\omega) = \left(\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}\right)^{k+1} e^{-i\omega(k+1)/2}$.
- Dlatego B-splajny dobrze sprawdzają się w przetwarzaniu sygnałów (Unser, 1999).



stopień k 3

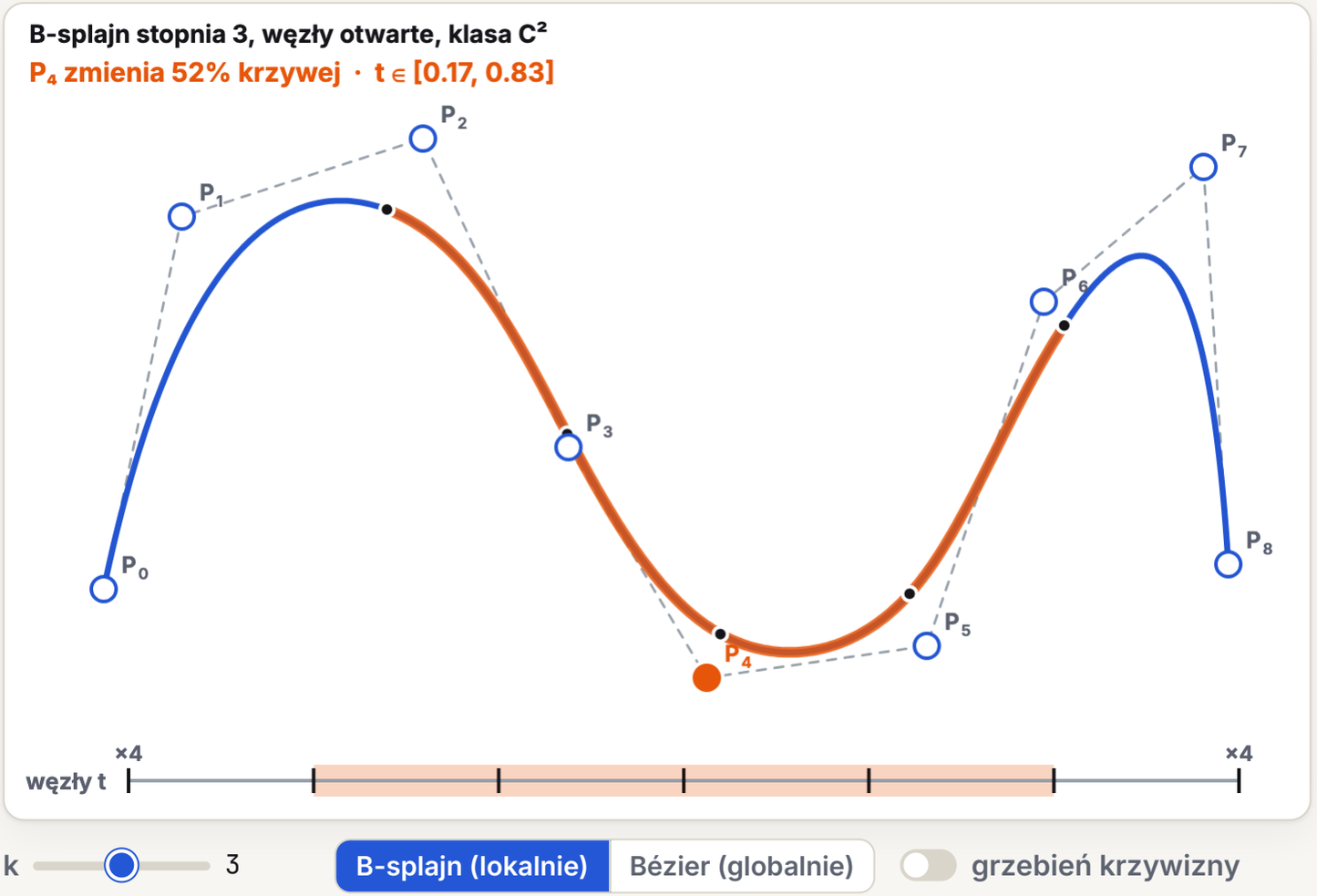
pokaż niższe stopnie

max |Bk − ϕ| 0.0243

Krzywe Béziera i B-splajnowe

Krzywą sterują **punkty kontrolne**: $C(t) = \sum_i w_i(t)\, P_i$.

- **Bézier**: wagi to jeden wielomian na całej krzywej ⇒ każdy punkt zmienia **całą** krzywą. Takie krzywe rysuje „Pióro” w Figmie i Illustratorze.
- **B-splajn**: wagami są B-splajny ⇒ przesunięcie P_i zmienia tylko **fragment**.
- W CAD płynność krzywizny sprawdza się **grzebieniem krzywizny**.



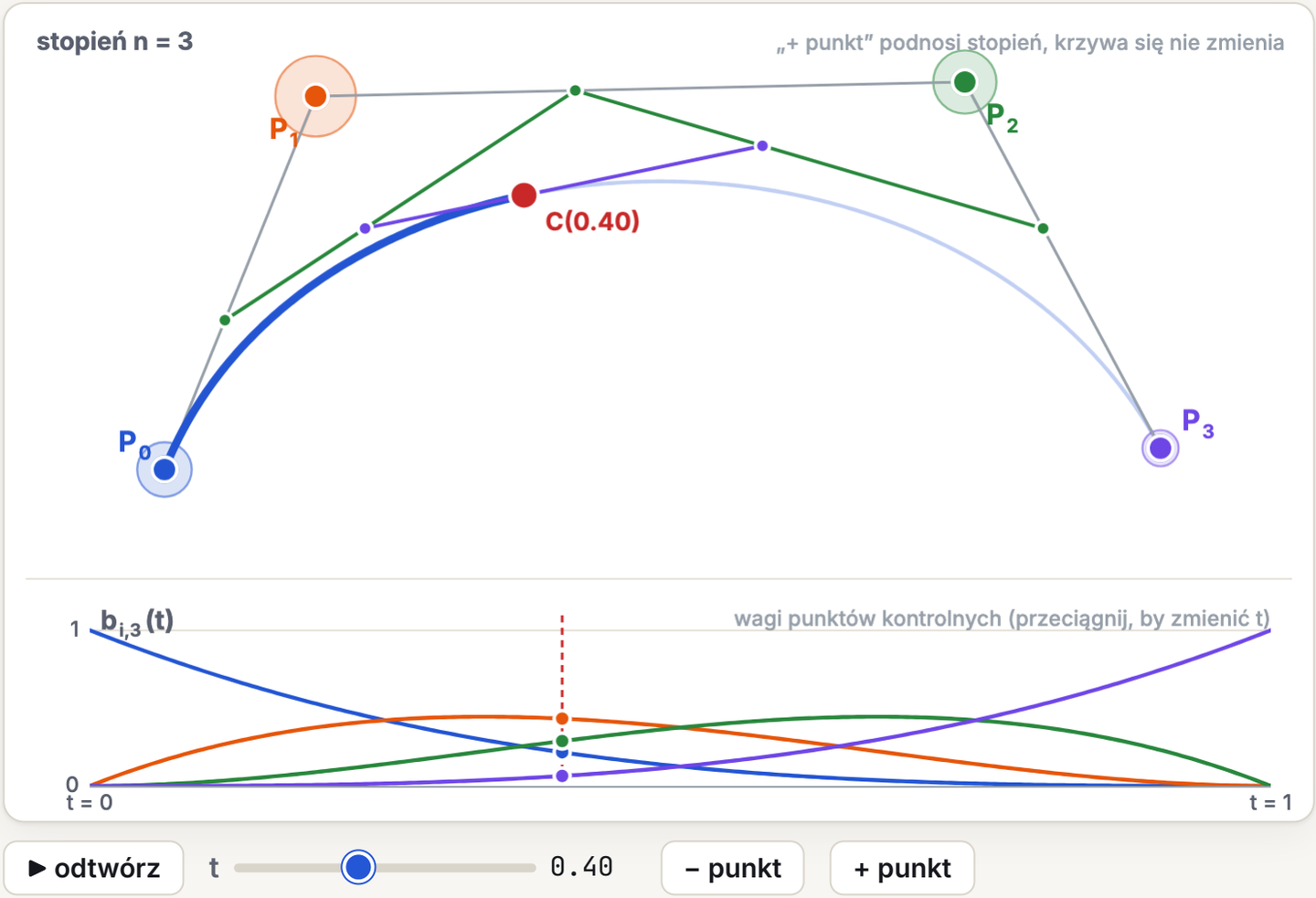
Krzywe Béziera i algorytm de Casteljau

DODATEK

Krzywą wyznaczają **punkty kontrolne** $P_0, \ldots, P_n$, które ją „przyciągają", ale krzywa nie musi przez nie przechodzić:

$$C(t) = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i} P_i, \quad t \in [0,1]$$

- **de Casteljau** (Citroën, 1959): punkt krzywej to powtarzane **dzielenie odcinków w proporcji** t. Prosty i stabilny algorytm.
- Zaczyna się w P_0, kończy w P_n, leży w otoczce wypukłej punktów.
- Wada: **sterowanie globalne**, każdy punkt zmienia całą krzywą.

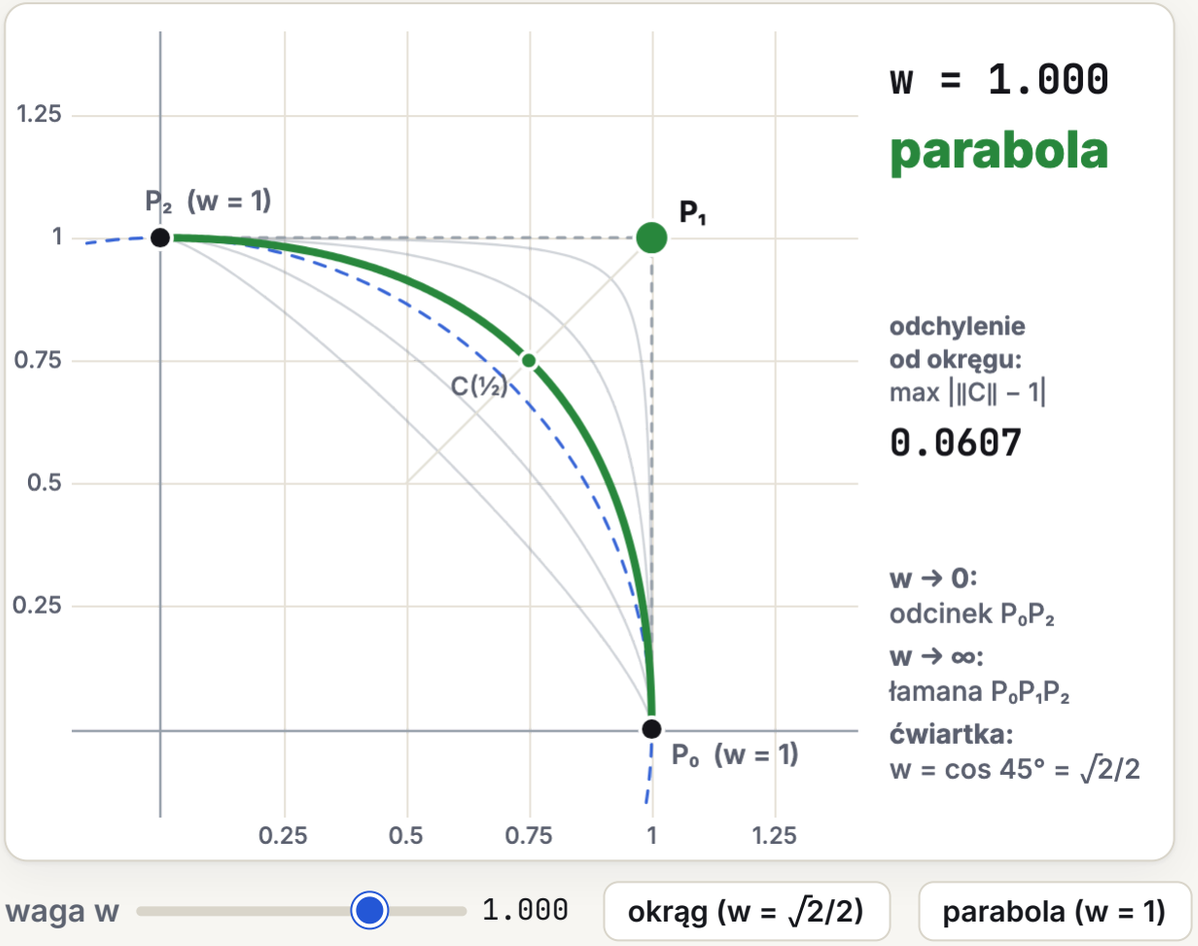


NURBS: krzywe wymierne

DODATEK

$$C(t) = \frac{\sum_i w_i \, B_{i,k}(t) \, P_i}{\sum_i w_i \, B_{i,k}(t)}$$

- Wielomianem **nie da się** dokładnie narysować okręgu; krzywą wymierną można.
- Wymierna krzywa Béziera 2. stopnia, wagi końcowe 1, środkowa $w > 0$: $w < 1$ **elipsa**, $w = 1$ **parabola**, $w > 1$ **hiperbola**.
- Łuk o kącie θ: $w = \cos(\theta/2)$; ćwiartka okręgu: $w = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- Dlatego standardy CAD (IGES, STEP) i silniki geometrii opierają się na NURBS (Versprille, 1975).

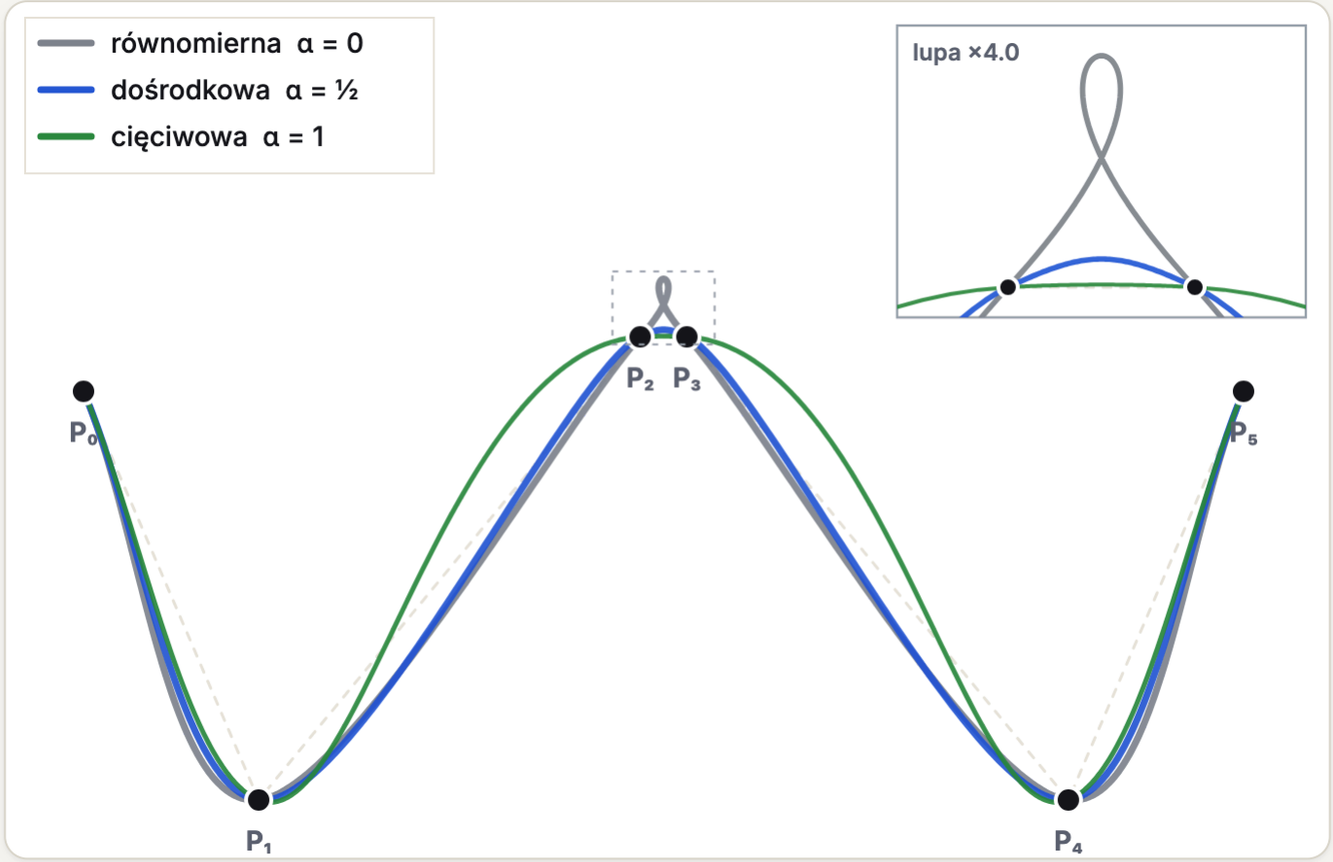


Catmull–Rom: interpolacja i parametryzacja

DODATEK

- Przechodzi **przez** punkty, lokalna, klasy C^1 (Catmull, Rom 1974); standard w animacji i grach.
- Węzły $t_{i+1} = t_i + |P_{i+1} - P_i|^{\alpha}$: równomierna $\alpha = 0$, **dośrodkowa** $\alpha = \frac{1}{2}$, **cięciwowa** $\alpha = 1$.
- Wersja dośrodkowa nie ma ostrzy ani pętli wewnątrz segmentu (Yuksel i in., 2011).

Przeciągnij punkty blisko siebie: wersja równomierna robi pętle.



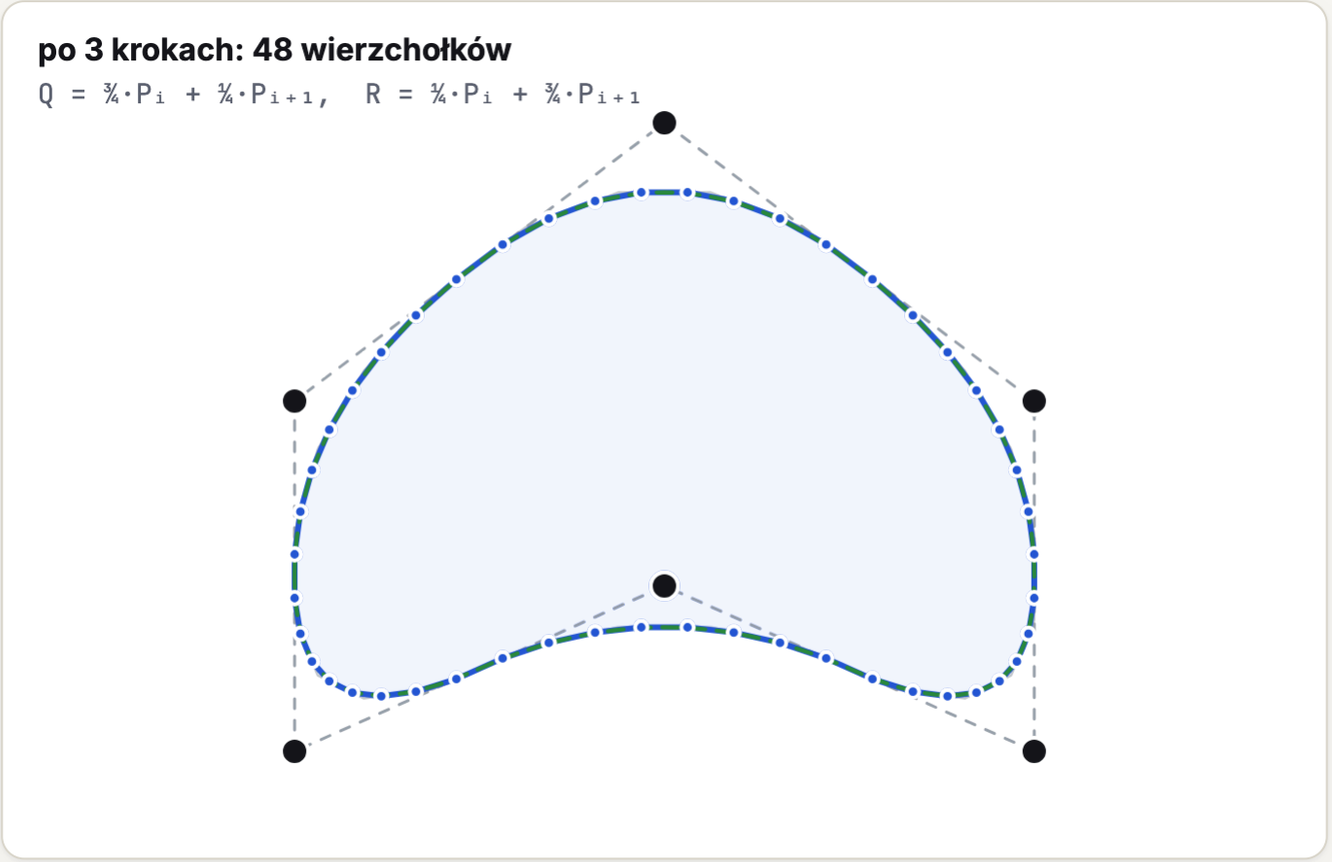
Algorytm Chaikina

DODATEK

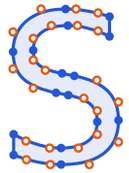
Chaikin (1974)**:** każdy odcinek P_iP_{i+1} zastąp punktami

$$Q_i = \tfrac{3}{4}P_i + \tfrac{1}{4}P_{i+1}, \qquad R_i = \tfrac{1}{4}P_i + \tfrac{3}{4}P_{i+1}.$$

- Granica: **kwadratowa krzywa B-splajnowa** (Riesenfeld, 1975).
- Uogólnienie na powierzchnie: **Catmull–Clark** (1978), standard w animacji 3D; Pixar, Geri's Game (1997).



Zastosowania



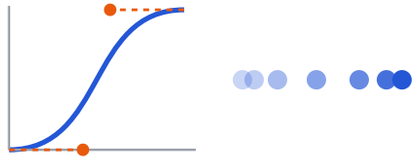
Czcionki

Kontury liter w plikach TrueType i OpenType to ciągi krzywych Béziera. Ta sama czcionka działa w każdym rozmiarze.



CAD: samochody i samoloty

Powierzchnie karoserii i skrzydeł zapisuje się jako NURBS (format STEP); w tej postaci trafiają do symulacji i obrabiarek CNC.



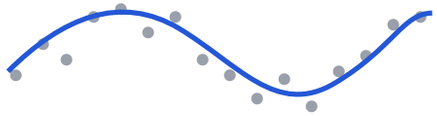
Animacja i gry

Ruch między klatkami kluczowymi (Blender, After Effects) i ścieżki kamer w grach to krzywe Béziera i Catmulla–Roma.



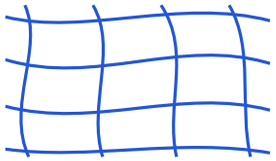
Robotyka i pojazdy

Ruch SPLINE w sterownikach robotów KUKA; tor jazdy w systemie autonomicznym Baidu Apollo. Położenie, prędkość i przyspieszenie zmieniają się w sposób ciągły.



Statystyka i ML

Wygładzanie pomiarów i cechy splajnowe w regresji: `SplineTransformer` w scikit-learn, modele GAM. Sieć z ReLU sama jest funkcją sklejaną.



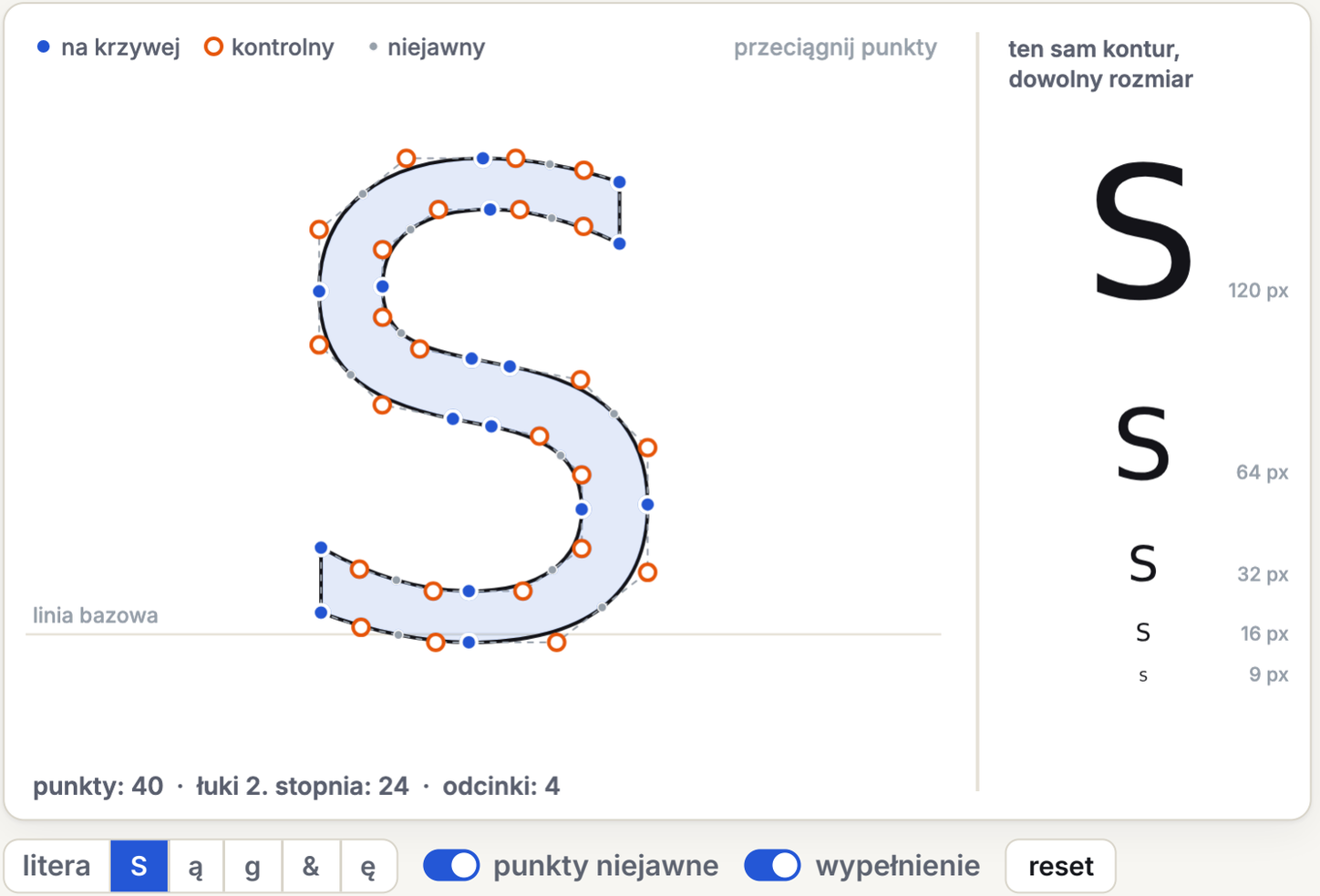
Obrazowanie medyczne

Nakładanie skanów CT i MRI z różnych badań: deformację opisuje siatka B-splajnów (Rueckert i in. 1999, pakiet elastix).

Czcionki: kontury TrueType

- **TrueType** (Apple, 1991): kontur = kwadratowe krzywe Béziera.
- Punkty **na krzywej** ● i **poza nią** ○ (kontrolne).
- **PostScript Type 1** (1984), dziś **CFF** w OpenType: krzywe 3. stopnia.
- Skalowanie bez utraty jakości: przekształcamy tylko punkty kontrolne.

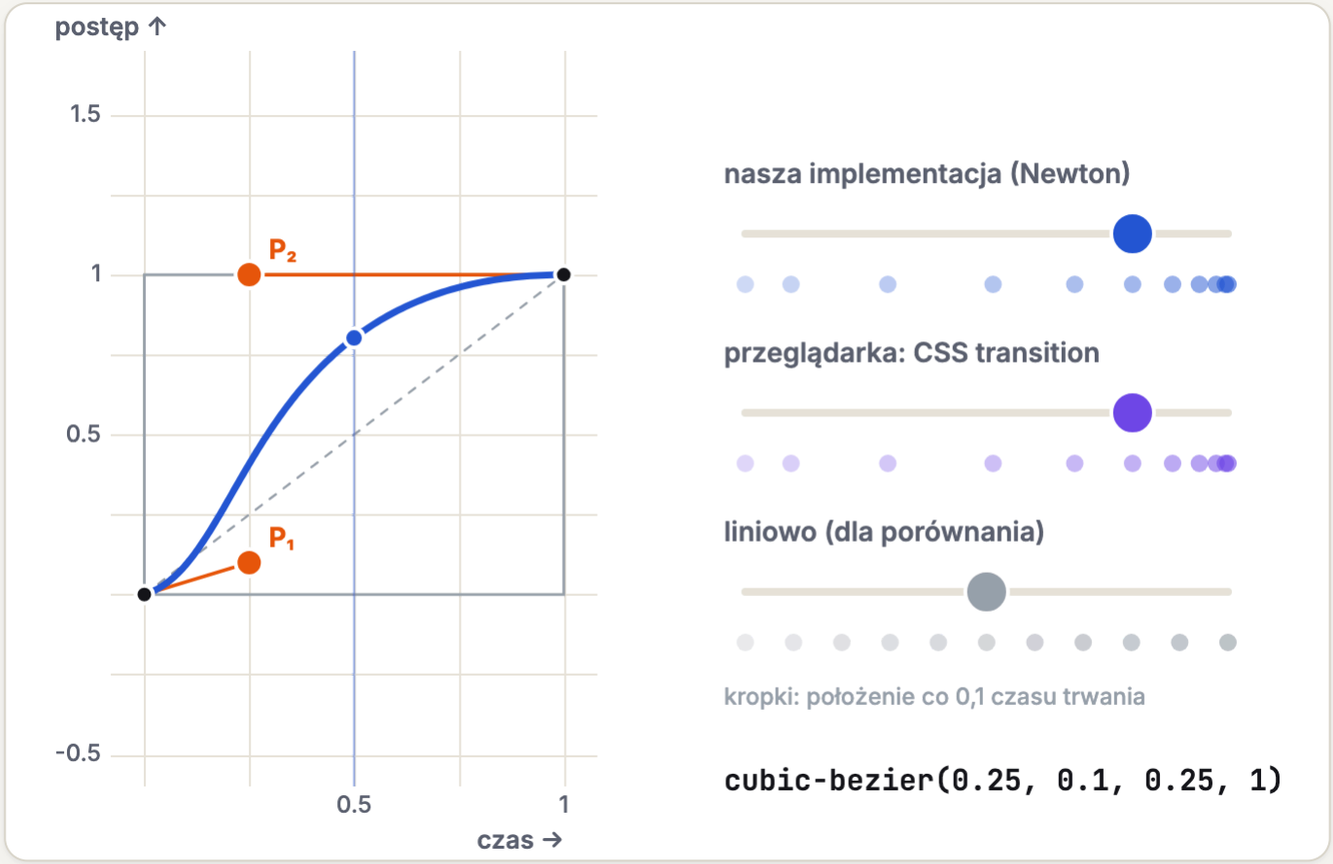
Kontury: DejaVu Sans (wolna licencja).



Animacje w CSS: `cubic-bezier()`

DODATEK

- CSS: krzywa Béziera 3. stopnia z $P_0 = (0, 0)$, $P_3 = (1, 1)$; użytkownik wybiera P_1, P_2.
- Oś x = czas, oś y = postęp animacji.
- Problem: mamy czas x, potrzebujemy $y \Rightarrow$ trzeba odwrócić $x(t)$ **metodą Newtona** (z bisekcją jako asekuracją), tak robią przeglądarki.
- $y \notin [0, 1] \Rightarrow$ efekt „sprężyny".



Algorytmy i reprezentacje

DODATEK

ZADANIE	ALGORYTM	KOSZT
splajn interpolacyjny	układ trójdiagonalny (Thomas)	`O(n)`
wartość $s(x)$	wyszukiwanie binarne przedziału + Horner	`O(log n + k)`
punkt krzywej B-splajnowej	wyszukanie przedziału + de Boor	`O(log n + k²)`
punkt krzywej Béziera	de Casteljau	`O(n²)`
zagęszczenie siatki	wstawianie węzłów (Boehm, Oslo)	`O(k) / węzeł`
wygładzanie n punktów	Reinsch: układ pasmowy	`O(n)`
rysowanie	adaptacyjny podział → odcinki; GPU: Loop–Blinn (2005)	`O(1) / fragment`

DWIE REPREZENTACJE

pp-form: współczynniki wielomianu na każdym przedziale: szybka ewaluacja.

B-form: węzły + współczynniki B-splajnów: stabilna, lokalna, gotowa do edycji.

GDZIE W KODZIE

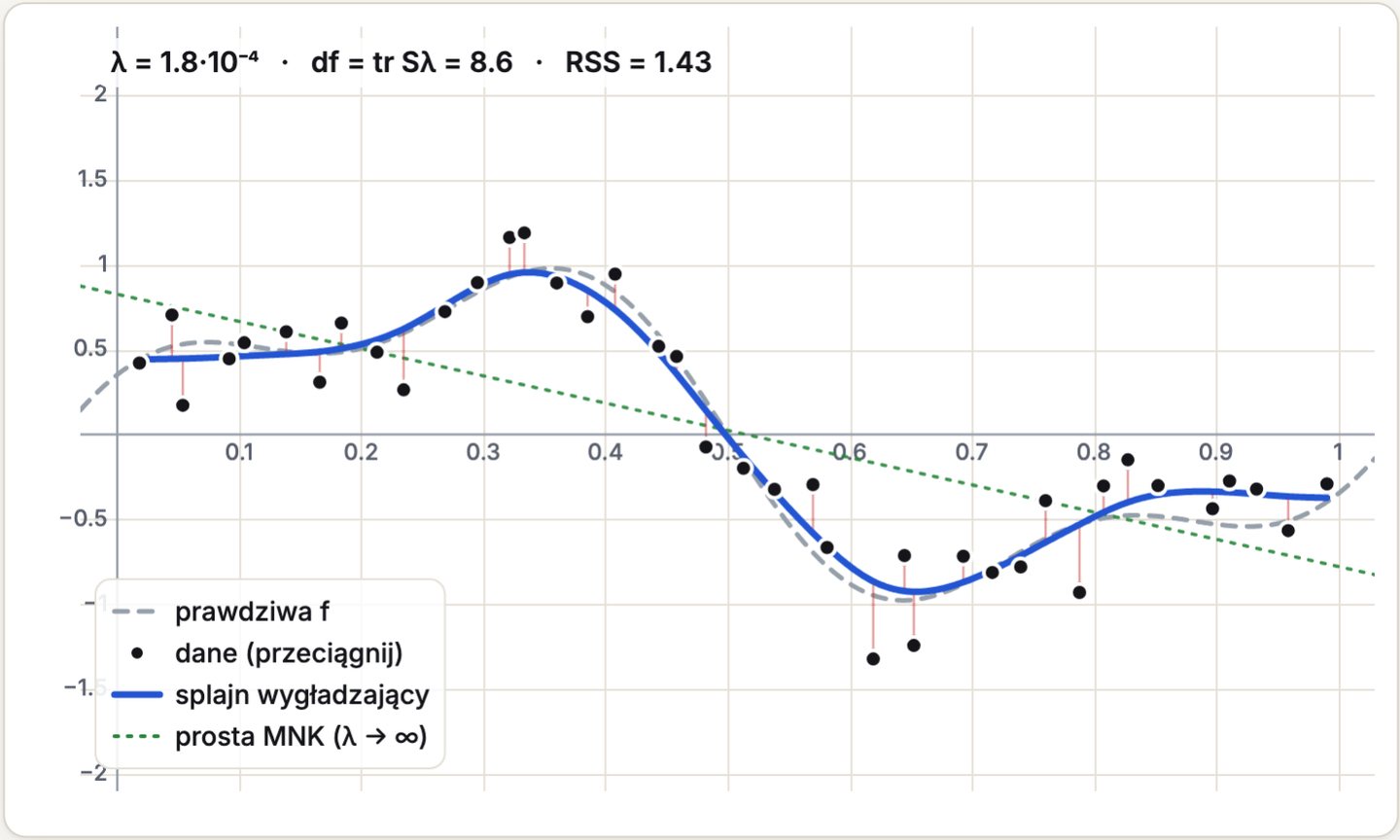
SciPy (FITPACK, Dierckx) · OpenCASCADE (NURBS) · Skia, Cairo (ścieżki 2D) · FreeType (czcionki) · SVG: `Q`, `C` · CSS: `cubic-bezier()`

Analiza danych: splajn wygładzający

Pomiary mają szum, więc nie chcemy przechodzić **przez** punkty, tylko **blisko** nich:

$$\min_f \underbrace{\sum_i \big(y_i - f(x_i)\big)^2}_{\text{dopasowanie}} + \lambda \underbrace{\int f''(x)^2\,dx}_{\text{krzywizna}}$$

- Rozwiązanie to znowu **naturalny splajn sześcienny** z węzłami w x_i (Reinsch, 1967). To wniosek z tw. Holladaya.
- $\lambda \to 0$: interpolacja (przeuczenie); $\lambda \to \infty$: prosta regresji.
- λ dobiera się automatycznie z danych (walidacja krzyżowa, GCV).



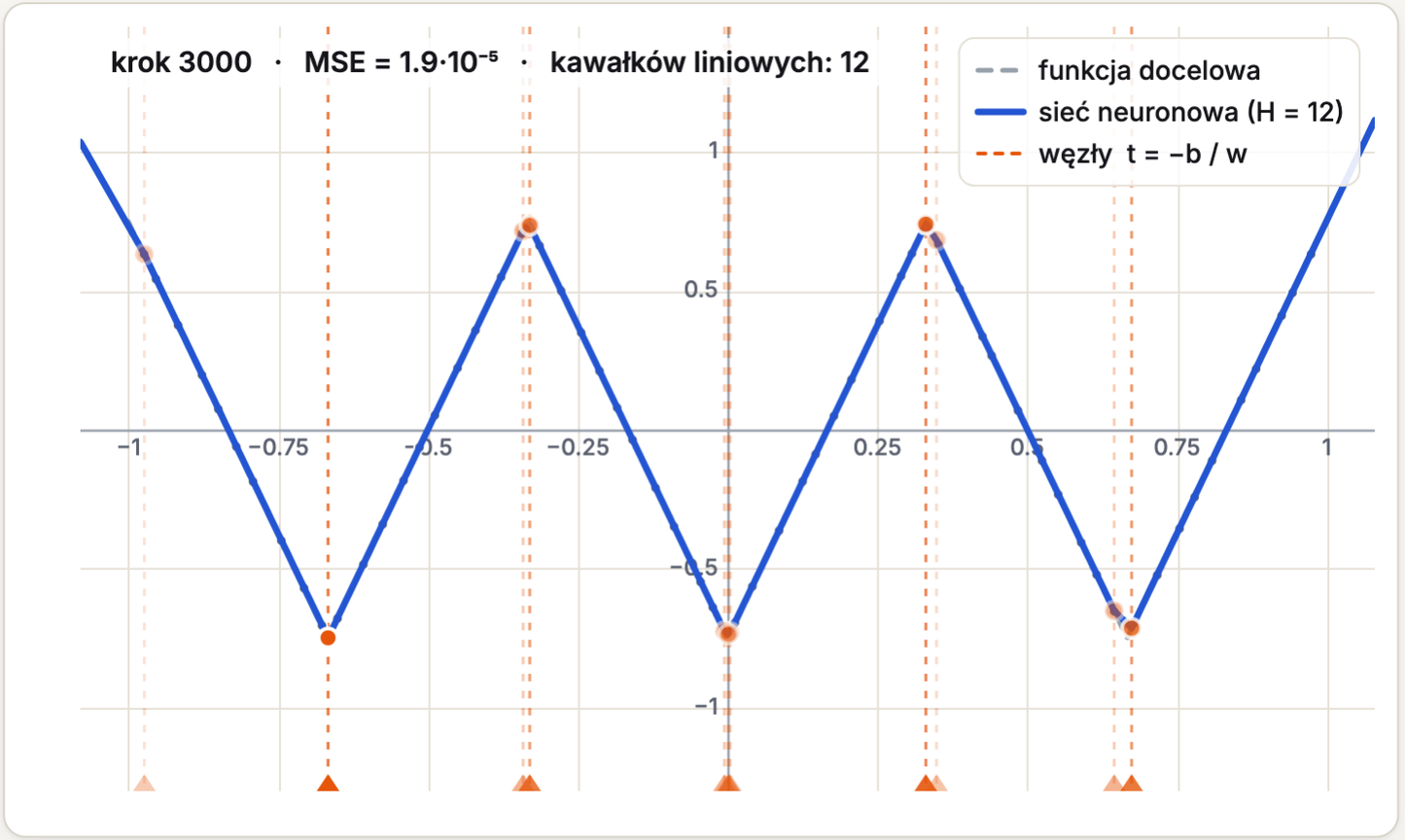
λ 1.8·10-4 interpolacja λ z GCV prosta nowe dane

Sieć neuronowa z ReLU to funkcja sklejana

$\mathrm{ReLU}(x) = \max(0,\, x)$. Sieć z jedną warstwą ukrytą:

$$f(x) = c + \sum_{j=1}^{H} v_j \,\mathrm{ReLU}(w_j x + b_j)$$

- Dla wejścia 1D to **splajn liniowy** (łamana) z załamaniami w $t_j = -b_j / w_j$.
- Różnica względem klasycznych splajnów: **węzły też są uczone**.
- Więcej warstw: funkcja nadal kawałkami liniowa (Balestriero, Baraniuk 2018).

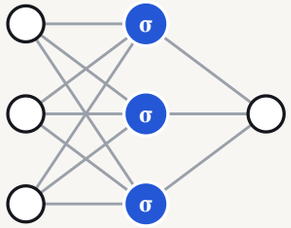


KAN: sieci Kołmogorowa–Arnolda (2024)

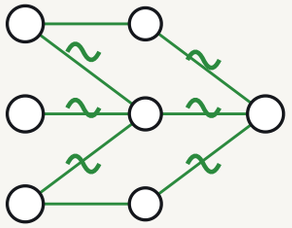
DODATEK

Tw. Kołmogorowa–Arnolda (1957)**:** każdą ciągłą $f : [0,1]^n \to \mathbb{R}$ można zapisać jako

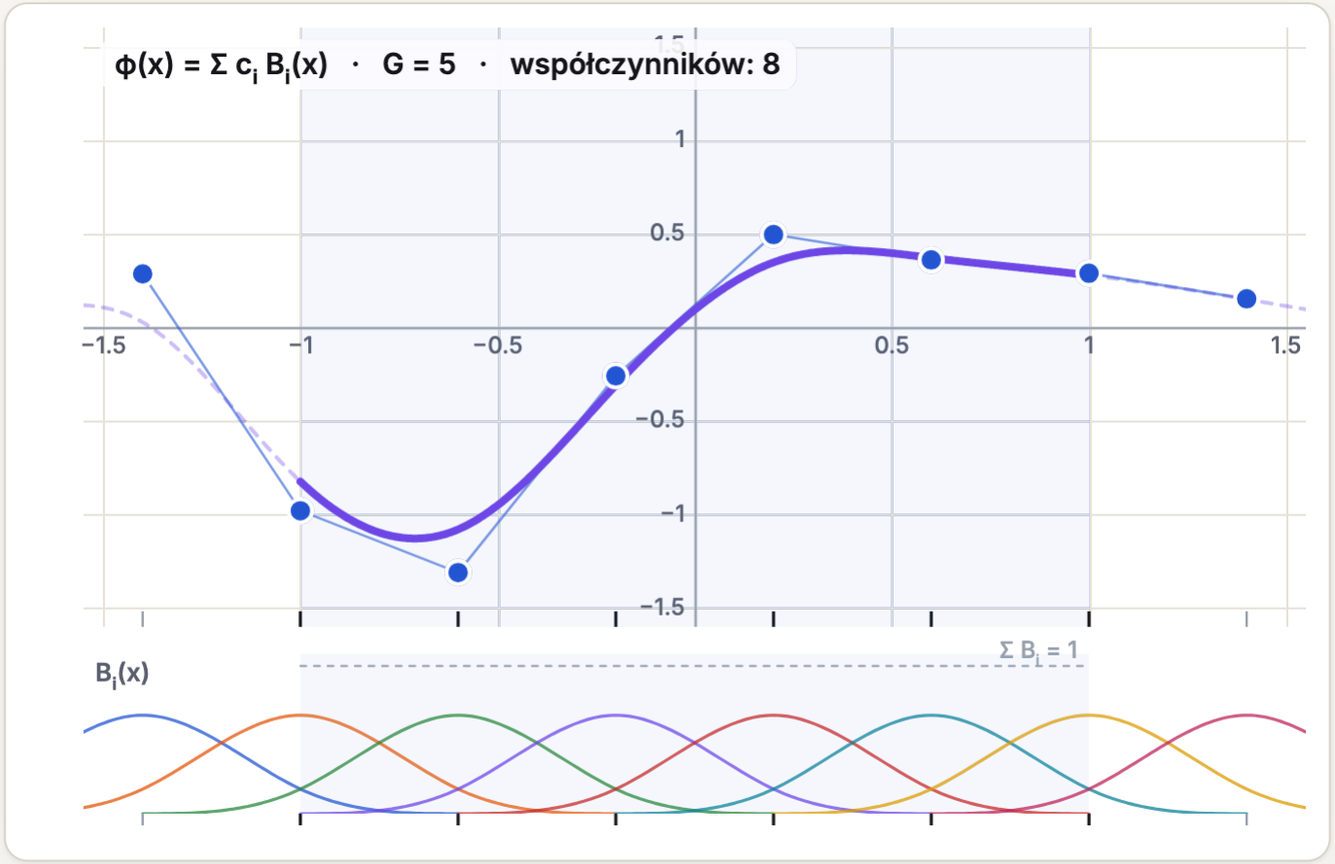
$$f(\mathbf{x}) = \sum_{q=0}^{2n} \Phi_q \Big(\sum_{p=1}^{n} \varphi_{q,p}(x_p) \Big).$$



MLP: stałe σ w węzłach


KAN: splajny na krawędziach

- Każda krawędź: $\varphi(x) = w_b \,\mathrm{silu}(x) + w_s \sum_i c_i B_i(x)$, gdzie c_i to uczone współczynniki B-splajnów (Liu i in., 2024).
- Zagęszczanie siatki zwiększa liczbę współczynników. W demie: dokładne wstawianie węzłów; w pracy o KAN: dopasowanie splajnu na nowej siatce.

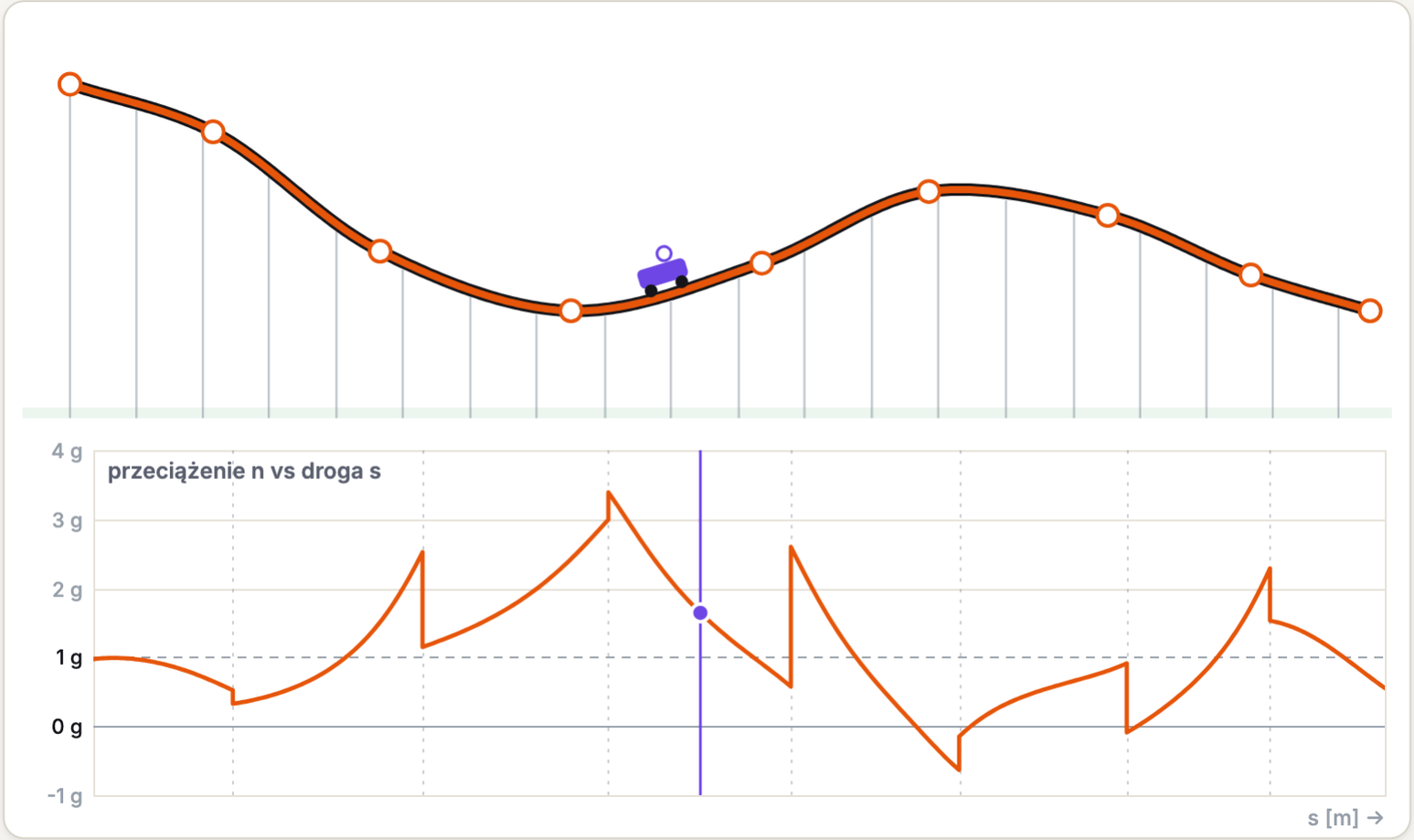


Ciągłość krzywizny a przeciążenia

Przeciążenie odczuwane w pojeździe zależy od krzywizny toru:

$$n = \cos\varphi + \frac{v^2\,\kappa}{g}$$

- **krzywa C^1** (Catmull–Rom): krzywizna skacze w węzłach ⇒ **skoki przeciążenia**.
- **splajn naturalny** (C^2): krzywizna ciągła ⇒ płynna jazda.
- Stąd krzywe przejściowe na kolei i drogach oraz wymóg ciągłej krzywizny w CAD.



Thin-plate spline: uogólnienie na 2D

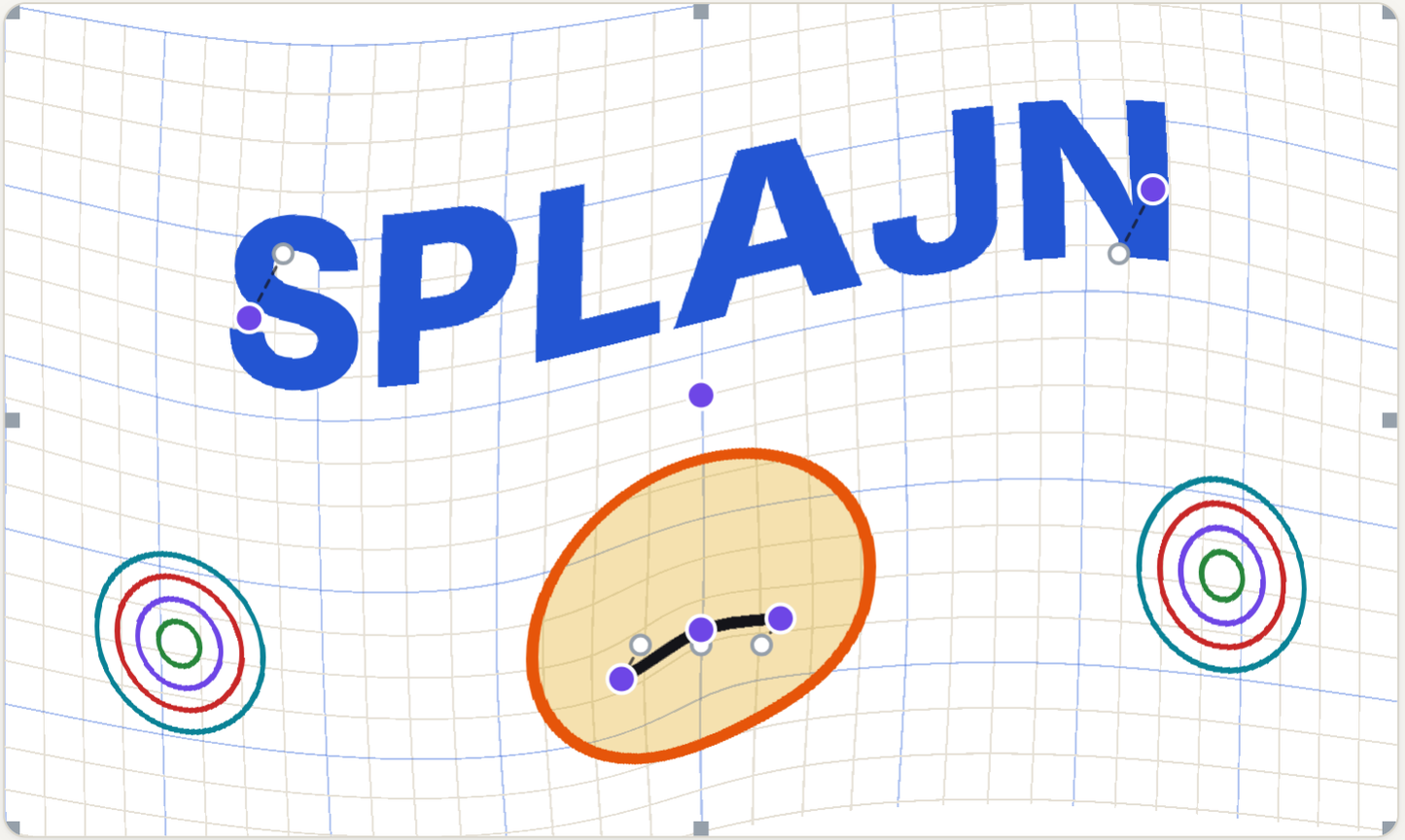
DODATEK

Cienka płyta zamiast listwy: przy warunkach $f(\mathbf{p}_i) = y_i$ minimalizujemy

$$\iint \left(f_{xx}^2 + 2f_{xy}^2 + f_{yy}^2\right) dx\, dy$$

- Rozwiązanie: $f(\mathbf{x}) = a_0 + \mathbf{a}^\top \mathbf{x} + \sum_i w_i\, U(\|\mathbf{x} - \mathbf{p}_i\|)$, $U(r) = r^2 \log r$ (Duchon, 1976).
- Morfometria i morfing (Bookstein, 1989), rejestracja obrazów medycznych, Spatial Transformer Networks.

Przeciągnij punkty: obraz wygina się jak cienka płyta.



reset | wyprostuj | losowo | energia zginania 0.0931 (j. umowne)

Podsumowanie

Funkcja sklejana to kawałki wielomianów niskiego stopnia, połączone gładko w węzłach.

1 **Dokładność bez oscylacji**

Więcej punktów daje mniejszy błąd. Jeden wielomian wysokiego stopnia przy wielu punktach oscyluje (efekt Rungego).

2 **Szybkie obliczenia**

Układ trójdiagonalny: rozwiązanie zawsze istnieje, jest jedno, a koszt rośnie liniowo z liczbą punktów.

3 **Najmniejsza energia zginania**

Spośród funkcji przechodzących przez dane punkty splajn naturalny wygina się najmniej. Taki kształt przyjmuje listwa kreślarska.

4 **Zmiany lokalne**

Przesunięcie jednego punktu kontrolnego zmienia krzywą tylko w jego pobliżu; reszta zostaje bez zmian.

Dlatego funkcje sklejane są standardem w CAD, czcionkach, animacji i analizie danych.
Sieć neuronowa z ReLU też jest funkcją sklejaną.

Dziękuję

Pytania?

Prezentacja z interaktywnymi demami (najwygodniej na komputerze).

wojtke.github.io/funkcje-sklejane/v2/

pobierz PDF

Literatura

TEORIA

I. J. Schoenberg, Contributions to the problem of approximation of equidistant data by analytic functions, Quart. Appl. Math. 4 (1946), 45–99, 112–141.

J. C. Holladay, A smoothest curve approximation, Math. Tables Aids Comput. 11 (1957), 233–243.

C. A. Hall, W. W. Meyer, Optimal error bounds for cubic spline interpolation, J. Approx. Theory 16 (1976), 105–122.

M. G. Cox, The numerical evaluation of B-splines, IMA J. Appl. Math. 10 (1972), 134–149; C. de Boor, On calculating with B-splines, J. Approx. Theory 6 (1972), 50–62.

C. de Boor, A Practical Guide to Splines, Springer 1978 (wyd. popr. 2001).

Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, WNT; D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT 2006.

GRAFIKA I CAD

G. Farin, Curves and Surfaces for CAGD, 5th ed., Morgan Kaufmann 2002; L. Piegl, W. Tiller, The NURBS Book, Springer 1997.

E. Catmull, R. Rom, A class of local interpolating splines, w: Computer Aided Geometric Design, Academic Press 1974; C. Yuksel, S. Schaefer, J. Keyser, Parameterization and applications of Catmull–Rom curves, CAD 43 (2011).

G. Chaikin, An algorithm for high-speed curve generation, CGIP 3 (1974); C. Loop, J. Blinn, Resolution independent curve rendering using programmable graphics hardware, SIGGRAPH 2005.

STATYSTYKA I UCZENIE MASZYNOWE

C. H. Reinsch, Smoothing by spline functions, Numer. Math. 10 (1967); G. Kimeldorf, G. Wahba, A correspondence between Bayesian estimation on stochastic processes and smoothing by splines, Ann. Math. Stat. 41 (1970).

G. Wahba, Spline Models for Observational Data, SIAM 1990; P. J. Green, B. W. Silverman, Nonparametric Regression and Generalized Linear Models: A Roughness Penalty Approach, Chapman & Hall 1994; T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman, The Elements of Statistical Learning, 2nd ed., Springer 2009, rozdz. 5.

F. L. Bookstein, Principal warps: thin-plate splines and the decomposition of deformations, IEEE TPAMI 11 (1989); M. Unser, Splines: a perfect fit for signal and image processing, IEEE SPM 16 (1999).

R. Balestriero, R. Baraniuk, A spline theory of deep networks, ICML 2018; Z. Liu i in., KAN: Kolmogorov–Arnold Networks, arXiv:2404.19756 (2024).